

게임 클라이언트 프로그래머 (신입)

우현제

C++ · DirectX 11 · Unreal Engine 5

dnguswp12345@gmail.com · 010-7743-0931
포트폴리오 dnguswp12345-spec.github.io
코드 github.com/dnguswp12345-spec/BamtolChase-showcase

재현하고, 고치고, 숫자로 확인합니다

멀티플레이

방장+손님 두 게임을 띄우는 시험으로 버그를 재현. 구출 뒤 못 움직이는 버그 실패 **14/35 → 0/35**

성능

측정기부터 만들고 원인을 찾음. 방장의 프레임당 액터 복제 처리 **47.3 → 14.7 (-69%)**

메모리

200판 반복 시험에서 판당 3.3MB 증가 발견 → 엔진 위젯 누수를 찾아 **2.0MB**로, 재발 감시 시험 추가

네트워크 연출

방장 화면의 손님 떨림, 지연 40±25ms 조건에서 **0.154 → 0.001**

엔진·언어

Unreal Engine 5 C++ (서버 권한 복제·RPC, 데이터 테이블, UMG), C++ / DirectX 11 자체 엔진 게임 4종

AI를 쓰는 방식

구현은 AI 도구(Claude Code)와 함께 빠르게. 무엇을 고칠지, 고친 것을 받아들일지는 시험 결과를 보고 직접 정합니다.

01 · 대표 프로젝트

Bouncelings (밤톨) — 통통 튀는 협동 온라인 게임

Unreal Engine 5 C++ · 1인 개발 · 2026.09~ · 스팀 출시 준비 중. 밤톨들이 같이 오르고, 쫓고, 떨어지는 게임입니다.



술래잡기: 잡히면 밤송이 우리에 갇힘



점프 숲: 거대한 나무를 감고 오르는 다섯 단계

술래잡기

표 자판기를 다 돌리면 출구가 열립니다. 술래에게 잡히면 우리에 갇히고, 친구가 [F]를 2초 누르면 풀려납니다. 세 번째 잡히면 탈락.

점프 숲

떨어지면 "철퍽! 아오...". 처음부터 한 번에 끝까지 오르면 '숲의 주인' 칭호. 친구를 그물로 끌어올리는 협동 장치도 있습니다.



모자 선택 화면 (데이터 표로 관리)

모자마다 능력

도토리는 튼튼한 다리, 나뭇잎은 바람 타기, 새둥지는 30초마다 새가 날아올라 다른 밤톨 위치를 3초 동안 알려 줍니다.

도토리 · 나뭇잎 · 장수풍뎅이 · 밤송이 · 새둥지



도토리 장터 골목



벚꽃 동양 마을



바닷가 등대섬



점프 숲

02 · 문제 해결 ① 멀티플레이

두 게임을 띄워 재현하고, 고치기 전·후를 같은 조건에서 잰다

방장과 손님 게임을 화면 없이 함께 띄우는 시험(_net)으로 버그를 다시 일으키고, 같은 시험으로 고쳐졌는지 확인했습니다.

A. 방장 화면에서만 손님 캐릭터가 떨림

증상 리슨 서버 방장 화면에서만 손님 몸이 덜덜 떨렸습니다. 손님 화면에서 방장을 볼 때는 괜찮았습니다.

원인 손님 이동 신호는 초당 약 60번 오는데 방장은 120fps 이상으로 그립니다. 엔진 기본 보간 시간(0.04초)이 짧아 프레임마다 많이·적게 번갈아 움직였습니다. 또 기본 보간은 신호가 *도착한* 시각 기준이라, 인터넷 지연이 들쭉날쭉하면 그대로 떨림이 됐습니다.

판단 보간 시간을 위치 0.08·방향 0.05초로 늘리고, 리슨 서버가 보는 손님 몸만 손님이 *움직인* 시각 기준으로 따라가게 바꿨습니다. 엔진의 Linear 방식은 몸통 방향까지 늦춰 오히려 떨려서, 방향은 메시만 돌렸습니다. 전후 비교용 끄기 설정을 남겼습니다.

결과 지연 40±25ms 조건에서 번갈아 떨림 **0.154 → 0.001**, 방향 떨림 **0.221 → 0.016**. 시험 h_host_jitter_net의 통과 기준을 0.18 → 0.06으로 조였습니다.

B. 친구가 구출해 줬는데 넘어진 채 못 움직임 (가끔)

원인 갇힌 동안 맞거나 깔리면 '넘어짐' 상태가 켜집니다. 그런데 갇힌 몸은 이동이 꺼져 착지하지 않고, 넘어짐은 착지에서만 꺼져서 영영 남았습니다.

판단 잡힌 동안에는 맞기·깔리기를 받지 않게 막고, 풀릴 때 넘어짐을 끈 뒤 3초 뒤 한 번 더 확인합니다. 그래도 남는 경우를 위한 안전장치를 따로 두고, 입력·봇·시험이 같은 조건 함수(CanSteerNow)를 보게 묶었습니다.

결과 갇힌 채 맞음·깔림·풀리는 순간 맞음·둘이 같이 엶 등 35판 시험. 실패 방장 **14/35 → 0/35**, 손님 **약 11/26 → 0/34**.

C. 아이템 상자가 가끔 안 먹힘

원인 세 가지였습니다. 줍기 판정이 땅에만 있어 점프하면 안 먹힘. 닿는 순간 한 번만 확인해서, 칸이 꽉 찬 채 서 있다 비우면 나갔다 들어와야 먹힘. 바주카 탄이 꽉 찼는데 상자가 바주카를 뽑아 상자만 사라짐.

판단 상자 높이에 판정을 더하고, 안에 사람이 있는 *동안만* 0.25초마다 다시 확인합니다(항상 돌리지 않음). 받을 수 없는 아이템은 처음부터 뽑지 않습니다.

결과 손님 반복 줍기 시험 **6/24 → 24/24**, 점프 숲 아이템 **12/18 → 18/18**.

03 · 문제 해결 ② 성능 · 메모리

감으로 고치지 않고, 재는 도구부터 만든다

숫자는 모두 커밋 기록과 측정 문서에 남긴 값입니다. PC 부하에 흔들리는 ms보다 횟수로 비교했습니다.

D. 방장 CPU를 잡아먹던 복제 검사

먼저 그래픽 없이 방장+손님을 띄워 복제 비용을 재는 측정기(netperf)를 만들고 장터 맵 방장 30초를 쟀습니다.

원인 값이 거의 안 바뀌는 액터 대부분이 복제 빈도를 정하지 않아 엔진 기본(초당 100번)으로 검사받고 있었습니다. 장터 통·건초 35개만 초당 1,298번.

판단 손님당 약 19KB/s라 대역폭은 문제가 아니고, 방장 CPU가 문제라고 정리했습니다. 값이 바뀔 때만 바로 보내고(ForceNetUpdate) 평소 빈도는 낮췄습니다. 매번 만들고 지우던 먼지 효과는 풀링(최대 64)으로 바꿨습니다.

결과 프레임당 액터 복제 처리 **47.3 → 14.7 (-69%)**. 아랫마을 역 장치 초당 복제 **428 → 9**.

E. 판을 거듭할수록 늘어나는 메모리

발견 화면 없이 200판을 반복하는 시험에서 판마다 평균 3.3MB가 직선으로 늘었습니다.

원인 범인 찾는 추적 도구를 만들어 보니, 엔진의 UWidgetComponent가 글 판을 내릴 때 가상 창을 목록에서 빼지 않았습니다. 간판·기록판·말풍선이 판마다 47개씩 남았습니다.

판단 엔진 소스를 고치는 대신 상속 컴포넌트에서 먼저 목록에서 빼게 하고, 쓰던 6곳을 바꿨습니다.

결과 판당 증가 **3.3MB → 2.0MB**(120판). 판 40번을 도는 누수 시험(판당 한도 2.7MB)을 넣어 재발을 감시합니다. 누수 시험이 스스로 판당 0.3MB를 늘리던 문제도 함께 고쳤습니다.

F. 매 프레임 돌던 [F] 안내 고르기

원인 고른 물건이 없을 때마다 매 프레임 액터 종류 20개를 훑어 다시 골랐습니다.

결과 0.1초 간격으로 바꿔 프레임당 **2.5ms** 절약. 마을4 평균 **47.6 → 약 65fps**(에디터, RTX 5060 Ti).

시험을 대하는 방식

- 화면 없는 자동 시험 722개를 AI 도구와 함께 만들어, 고칠 때마다 돌립니다.
- 시험이 실패하면 진짜 버그인지, 일부러 바꾼 기능에 남은 낡은 시험인지 나눠 기록합니다. 사격장에서 총을 계속 다시 쥐여 줘 쿨다운이 안 끝나던 버그는 시험이 잡았습니다.
- 저장 파일 없는 새 PC에서만 나던 "타이틀 무한 반복"은 기존 시험이 놓쳤습니다. 그래서 새 저장 폴더로 도는 시험을 추가했습니다.

04 · 구조와 공개 코드

서버가 판정하고, 데이터로 늘린다

핵심 코드 일부를 공개 저장소에 올려 두었습니다.

서버 권한 멀티플레이

판 흐름(대기 → 술래 정하기 → 잡기·구출 → 탈출)을 서버가 판정하고 GameState·PlayerState로 복제합니다. 우리(Cage)는 서버 상태 + OnRep 연출, 이펙트는 비신뢰 Multicast로 나눴습니다.

데이터 표 기반 콘텐츠

아이템·모자·방 규칙·완주 보상 숫자를 CSV·데이터 테이블로 빼서, 코드를 건드리지 않고 내용과 밸런스를 고칩니다.

공개 코드 (BamtolChase-showcase)

파일	보여 주는 것
BamtolGameState	판 전체 상태 복제, ReplicatedUsing, 신뢰 Multicast(공지·채팅)
BamtolPlayerState	플레이어별 겉모습·점수 복제, OnRep_HatLooks
BamtolCage	잡힌 친구를 가두고 구출하는 흐름, 서버 상태 + 연출 분리
BamtolTraversal	바람 구역·미끄럼틀·짚라인, 배치 점 복제
BamtolPickable / Hats	데이터 표 행 구조, 월드 서브시스템, 저장, UMG 선택 화면
BamtolCheckpoint	모닥불 체크포인트·안개 문 상태 복제

설계 판단 예: 꼬마 술래 떼 300~500마리

한 마리마다 캐릭터 액터를 쓰는 대신, 액터 하나가 서버에서만 떼를 움직이고(1m 칸 나누기, 쫓기, 서로 밀기) 인스턴스 메시 하나로 그립니다. 위치는 0.1초마다 마리당 5바이트로 보내고 손님이 사이를 이어 그립니다. 비교용으로 옛 방식도 남겨 두었습니다.
결과: 300/500마리에 서버 CPU **+0.9 / +0.95ms**(화면 없는 측정), 망 손님당 **+15 / +25KB/s**.

AI와 같이 만드는 법

AI 작업창을 역할별로 여러 개 동시에 돌리면서 생기는 충돌을 막는 장치를 직접 정했습니다. 구현은 AI와 함께, 무엇을 막고 무엇을 검사할지는 제가 결정합니다.

현황판

일 시작 전 읽고, 끝나면 자기 줄을 고침

GPU 팻말

무거운 작업 전 "사용 중"을 걸고 내림

설계 규칙 검사

고칠 때마다 정해 둔 규칙 위반 확인

자동 시험

규칙만 돌려 회귀 확인

05 · 기획 노트

만들면서 정한 것들

결정할 때마다 날짜, 이유, 안 고른 쪽을 같이 적어 둡니다.



첫 시험판: 술래잡기 하러 온 친구들이 점프 맵에서 4시간 반을 놀았다

"떨어져도 열이 안 받는다"는 반응을 보고 점프 맵도 술래잡기만큼 키우기로 했습니다. 지금은 놀거리끼리 서로 이어지게 만드는 중입니다.

10/14 · 완주 보상: 처음만 크게, 다시 깨면 조금

처음 완주	**+400** · 칭호
그날 첫 완주	**+150**
그 뒤	**+30**
내 기록 깨면	**+50**

숫자는 표 파일에 따로 빼 두어 코드 수정 없이 조정합니다.

10/17 · 선물 뽑기: 확률은 다 보여 주고, 돈으로는 안 판다

도토리 50개로 한 번. 비싼 것은 드물게(가중치 1/값^1.5), 확률은 화면에 다 보여 줍니다. 겹치면 값의 1/10을 돌려받고, 도토리는 플레이로만 모읍니다.

UI 원칙: "모든 부분은 직관적으로, UI는 특히"

긴 설정 목록 대신, 마을 광장을 걷다 팻말 앞에 서면 맵 그림과 인원이 뜨고 Enter 한 번으로 시작합니다.



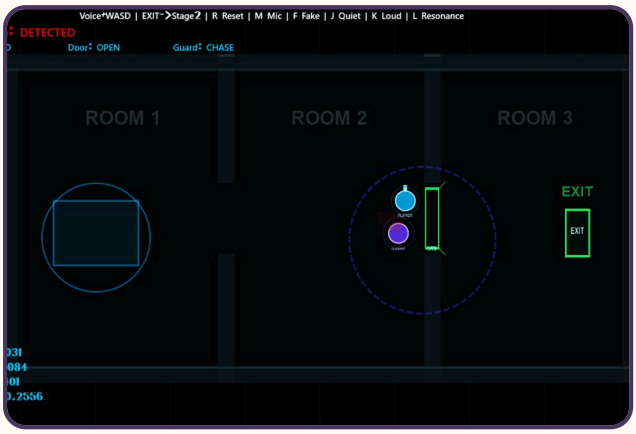
그 밖에

날짜	정한 것	왜
10/14	그물로 아래 친구 끌어올리기 (친구가 가 본 단계까지만)	서툰 친구도 도울 방법이 필요
10/14	"절대 누르지 마시오" 버튼, 눌러도 저장은 안 지움	장난은 살리고 노력은 지킴
10/15	쿼터뷰 화면 고정 뺌	캐릭터가 화면 밖으로 사라지고 멀미
—	토끼 이름 "토토" → "또또"	한국에선 스포츠 내기로 읽힘

06 · 이전 작업

그 전에 만든 것들

다 만들고 다시 해 보면서, 아쉬운 점도 같이 적었습니다.



EchoBreaker — 마이크로 하는 잠입 게임

C++ · DirectX 11 자체 엔진 · 개인 · 2026.06

낮게 "음—" 하면 문이 열리고, 크게 말하면 경비병이 쫓아옵니다. WASAPI로 마이크를 받아 FFT로 분석합니다. 처음엔 소리 크기로 판정해 에어컨 소리에도 문이 열려서, 낮은 소리가 얼마나 섞였는지로 바꾸고 판정 대역을 70~190Hz로 좁혔습니다.

DirectX 11 게임 3종 — 리듬 · 비주얼노벨 · 노래방

C++ · DirectX 11 · 2026.05~06

대사, 선택지, 레벨 진행을 데이터로 빼서 같은 엔진으로 장르를 바꿨습니다.

아쉬운 점 리듬 게임은 원이 바깥으로 퍼지게 하고, 숫자패드 1~9를 화면 9칸에 맞췄으면 더 또렷했을 것.









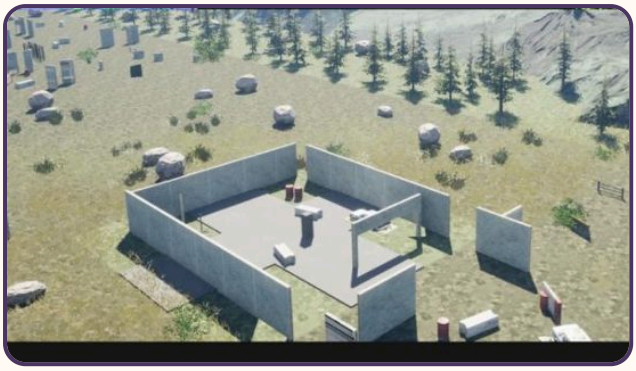
CatLoopDefense — 4인 협동 타워디펜스

Unreal Engine 5 · 멀티플레이 · 2026.07~08

50줄짜리 표에 "몇 웨이브부터, 몇 웨이브마다, 얼마씩 세지는지"를 넣어 200웨이브를 만들었습니다. 인원이 늘면 적도 늘고, 동시 등장 수에는 상한을 뒀습니다.

배운 점 웨이브 길이만 늘려서는 재미가 깊어지지 않음. 다시 만든다면 웨이브 사이 증강 선택을 넣겠습니다.

06 · 이전 작업



ProjectPG — 3인 팀 생존 슈터

Unreal Engine 5 · 팀 프로젝트 · 2026.07~10

팀이 모은 오브젝트 152개를 9가지 틀과 표 한 장으로 정리했습니다. 맵을 세 구역으로 나눠 약한 무리, 센 몬스터, 보스를 따로 두었습니다. (맵 생성·캐릭터·인벤토리는 팀원 담당)

AION2 트레일러 리스코어

게임 오디오 · 지스타 2025 트레일러 · 음악·믹스

장면마다 소리의 세기와 화음을 살펴 음악을 새로 붙였습니다. 초기 스케치는 AI로 빠르게 잡고, 가상악기 배치와 믹싱·마스터링(48kHz/24bit)은 직접 마감했습니다.



BireaLyricMV — 리릭 뮤직비디오 렌더러

Electron · 음원·일러스트·가사로 오디오 반응형 영상을 만듭니다. FFT 사전 분석, 결정론적 오프라인 렌더, FFmpeg 출력.

이력

2026.09 ~	Bouncelings(밤톨) 1인 개발, 스팀 출시 준비
2026.02 ~ 2026.10	어소트락 게임 프로그래밍 과정 (C++ / DirectX 11 / Unreal Engine 5)
2025.01 ~ 2026.01	(주)케이티아이에스 KT텔레캅 고객센터 상담원
2021.03 ~ 2022.05	칠곡경북대학교병원 지원 업무
~ 2025 (10년)	작·편곡·믹싱 (지스타 2025 아이온2 트레일러 리스코어 등)
2016 ~ 2018	육군 병장 만기 전역

연락처

우현제 · dnguswp12345@gmail.com · 010-7743-0931
포트폴리오 dnguswp12345-spec.github.io · 코드 github.com/dnguswp12345-spec/BamtolChase-showcase